二、模型说明

循环神经网络及其变体是处理序列数据的核心架构，通过引入“时间步”概念利用历史上下文信息 。

RNN (Recurrent Neural Network)：最基础的结构，核心思想是将每个时间步的隐藏状态向前传递，使后续节点能“感知”历史 。但由于参数共享，在长序列反向传播时极易引发梯度消失或爆炸，难以捕捉长距离依赖 。

LSTM (Long Short-Term Memory)：通过引入细胞状态和三重门控机制（遗忘门、输入门、输出门）从根本上缓解了梯度消失问题 。它能稳定地建模几十甚至上百步的长距离依赖 。

GRU (Gated Recurrent Unit)：LSTM 的轻量化版本，将门控简化为“更新门”和“重置门”，且不显式区分细胞状态与隐藏状态 。其参数量约为 LSTM 的 3/4，训练速度更快，在中等规模数据集上性价比高 。

三、诗歌生成过程叙述

本实验采用字符级语言模型范式，通过多步自回归采样实现诗句生成：

1. 数据预处理：清洗原始语料，过滤异常样本并统一长度。在每首诗首尾添加起始 bos 与结束 eos 标记，并构建字符与索引的双向映射词表 。
2. 模型建模：输入字符经 Embedding 层映射为稠密向量 ；核心层采用两层堆叠 LSTM 提取高阶语义与格律模式 ；最后通过全连接层输出每个候选字符的概率分布 。
3. 模型训练：采用 Teacher Forcing 策略，将诗句序列向右移一位作为标签进行错位对齐。计算预测值与真实标签的负对数似然损失，并通过梯度裁剪防止爆炸。
4. 推理生成：给定起始字后，模型逐字预测下一字符。引入 Temperature 缩放调节生成随机性，配合 Top-k 采样 过滤低频噪声，直至生成结束符或达到最大长度 。

四、生成结果与训练展示

1.训练截图

```
******************************
epoch   2 batch number 10 loss is:  5.016885757446289
prediction [8, 44, 15, 0, 41, 0, 4, 44, 4, 4, 1, 1, 3, 27, 4, 44, 0, 0, 4, 6, 4, 6, 1
, 1, 3, 3]
b_y        [551, 486, 14, 26, 701, 0, 558, 956, 2027, 161, 24, 1, 92, 278, 277, 186,
469, 0, 12, 44, 685, 802, 134, 1, 3, 3]
******************************
epoch   2 batch number 11 loss is:  4.924880027770996
prediction [8, 6, 6, 6, 44, 0, 4, 5, 6, 21, 1, 1, 3, 5, 4, 18, 0, 0, 4, 27, 4, 5, 5,
1, 3, 3]
b_y        [1538, 2174, 175, 426, 2396, 0, 107, 874, 2396, 152, 72, 1, 40, 6, 393, 99
, 383, 0, 799, 19, 5, 27, 42, 1, 3, 3]
******************************
epoch   2 batch number 12 loss is:  4.964745044708252
prediction [36, 6, 4, 0, 0, 0, 4, 5, 4, 4, 134, 1, 3, 5, 4, 4, 0, 0, 4, 5, 4, 6, 134,
 1, 3, 3]
b_y        [90, 8, 1556, 83, 3054, 0, 180, 7, 447, 433, 134, 1, 18, 71, 1323, 2329, 3
09, 0, 950, 108, 1999, 936, 94, 1, 3, 3]
******************************
epoch   2 batch number 13 loss is:  4.828220367431641
prediction [36, 44, 4, 18, 0, 0, 4, 6, 4, 44, 1, 1, 3, 5, 4, 7, 0, 0, 4, 49, 4, 5, 1,
 1, 3, 3]
b_y        [2067, 116, 338, 44, 5, 0, 609, 1427, 579, 295, 13, 1, 569, 39, 283, 157,
425, 0, 138, 2400, 124, 285, 121, 1, 3, 3]
```

2.指定起始词生成结果

以下为模型针对要求起始词生成的诗句 ：

起始词	生成诗句
日	日日水花下不知，此来不得更生人。自从不解归山去，一片风色满青山。
红	红鸥寞秋日水，一花初尽月无人。今朝不能不逢，更教心人似春风。
山	山青青枝未得长，一君还有不知时。不是江风如一后，不得金门入石头。
夜	夜身今夜道山台，不得风人不如情。不得无来还足尽，不能仙起不如风
湖	湖月花，风花不笑为闲来。如今未有山前里，不得人间是见君。
海	海悠悠悠怅一君，青江风风上青天。此月一向南前去，只有江风不复行。
月	月风前一树无归别，万里清山一世间。谁知欲敢应相在，不与长来更自人。

五、实验总结

本次实验证明了 LSTM 能够比基础 RNN 更有效地捕捉唐诗的局部模式与句式停顿，展现了更强的长上下文处理能力 。通过引入 Temperature 缩放与 Top-k 采样，实验成功避免了贪心解码易产生的重复循环，使生成的诗歌更具多样性与可读性。随着训练轮数增加，模型损失函数持续下降，生成内容也从最初的随机字符逐渐演变为语义连贯、格律较自然的句式，完整实现了从数据清洗到自回归生成的全过程建模。